

APPENDIX

A

本書各章電子零件的 購買清單

本書使用的電子零件可在國內外拍賣網站直接搜尋來進行購買，例如：蝦皮、露天、Yahoo 拍賣和淘寶等。

🔍 第 6 章 ~ 第 14 章：電子零件的購買清單

- Witty Cloud 機智雲開發板 ×1

🔍 第 15 章：電子零件的購買清單

- Raspberry Pi Pico 或 Pico W 開發板 ×1
- 紅色 LED ×1
- 220Ω 電阻（可用 50~330Ω）x 1
- 按鍵開關 ×1
- 可變電阻 ×1
- 蜂鳴器 ×1
- 光敏電阻 ×1
- 10KΩ 電阻 ×1

- 伺服馬達 ×1
- HC-SR04 超音波感測器模組 ×1
- 麵包板 ×1
- 麵包板跳線 × 若干

第 16 章：電子零件的購買清單

- Raspberry Pi Pico W 開發板 ×1
- DHT11 感測器模組 ×1
- SSD1306 OLED 顯示模組 ×1
- 麵包板 ×1
- 麵包板跳線 × 若干

溫溼度 OLED 監控 IoT 裝置：電子零件的購買清單

- Raspberry Pi Pico W 開發板 ×1
- DHT11 感測器模組 ×1
- SSD1306 OLED 顯示模組 ×1
- 麵包板 ×1
- 麵包板跳線 × 若干

APPENDIX

B

註冊本書使用的 網路服務

- ▶ B-1 註冊 ChatGPT 的 OpenAI 帳戶
- ▶ B-2 註冊 OpenWeatherMap 帳戶
- ▶ B-3 註冊 ThingSpeak 帳戶
- ▶ B-4 註冊 Adafruit.IO 帳戶
- ▶ B-5 註冊 Make.com 帳戶

B-1 註冊 ChatGPT 的 OpenAI 帳戶

目前的 ChatGPT 網頁版已經不需要註冊就可進行臨時交談，但是，註冊免費版帳戶可以儲存與分享聊天記錄，擁有更多的客製化功能，如果需要，還可以升級成付費版本，其註冊步驟如下所示：

Step 1 請啟動瀏覽器進入 <https://chatgpt.com/> 的 ChatGPT 登入首頁，然後按左下角【註冊】鈕來註冊帳戶（按【登入】鈕是登入帳戶）。

註冊或登入

取得更聰明的回應、上傳檔案和圖像
等更多功能。

註冊

登入

Step 2 我們可以自行輸入電子郵件地址來進行註冊，以此例，我們是點選下方【使用 Google】，直接使用 Google 帳戶來進行註冊。



The image shows the ChatGPT account creation interface. At the top is the ChatGPT logo. Below it is the title "建立帳戶" (Create Account). There is a text input field for "電子郵件地址" (Email Address). Below the input field is a green button labeled "繼續" (Continue). Underneath the button is the text "已擁有帳戶？登入" (Already have an account? Log in). Below this is a horizontal line with the word "或" (or) in the center. There are three buttons for social login: "使用 Google" (Use Google) with the Google logo, "使用 Microsoft 帳戶繼續" (Continue with Microsoft account) with the Microsoft logo, and "使用 Apple 帳戶繼續" (Continue with Apple account) with the Apple logo. A mouse cursor is pointing at the "使用 Google" button.

Step 3 在選擇或輸入 Google 帳戶和密碼後，按【繼續】鈕同意授權，即可成功註冊免費版和進入 ChatGPT 網頁介面，首先看到入門提示，請按【好，請開始】鈕繼續。



The image shows the ChatGPT onboarding screen. At the top is the title "ChatGPT" and the subtitle "入門提示" (Getting started). Below this is a table with three columns of information:

🗨 儘管發問	🚫 請勿分享敏感資訊	⚠ 查核事實
ChatGPT 可以回答問題、協助你學習、編寫程式碼、一起腦力激盪等等。	系統可能會審查交談歷程或將其用於改善我們的服務。前往我們的 說明中心 了解你的選擇。	雖然我們有保障措施，但 ChatGPT 可能會向你提供不準確的資訊。我們無意提供建議。

At the bottom right of the screen is a button labeled "好，請開始" (Yes, get started) with a mouse cursor pointing at it.

Step 4 然後，我們可以看到 ChatGPT 網頁介面，如下圖所示：



上述網頁介面主要分成左右兩大部分，在左邊的側邊欄可以新增交談、顯示 ChatGPT 交談記錄清單和升級 ChatGPT。在右邊是交談的聊天主介面，我們是在下方欄位輸入聊天訊息與 AI 進行交談。

在左上方可以看到登入的帳戶圖示，點選圖示，可以看到 ChatGPT 相關命令的選單，如下圖所示：



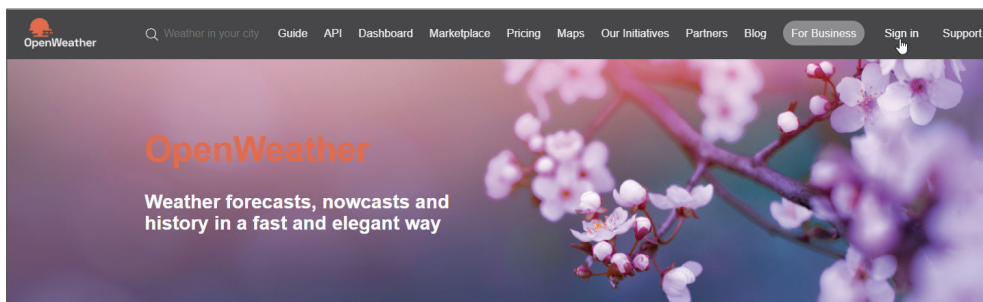
上述【自訂 ChatGPT】命令可以自訂指令與回應來客制化 ChatGPT 的回應，執行【設定】命令可以客製化 ChatGPT 操作介面，執行【登出】命令是登出帳戶。

在本書截稿前，OpenAI 的 ChatGPT 免費版是使用 GPT-3.5 模型和受限制的 GPT-4o（o 代表 omni）；Plus 版可選用 GPT-4 模型，微軟 Copilot 是用 GPT-4 模型。

B-2 註冊 OpenWeatherMap 帳戶

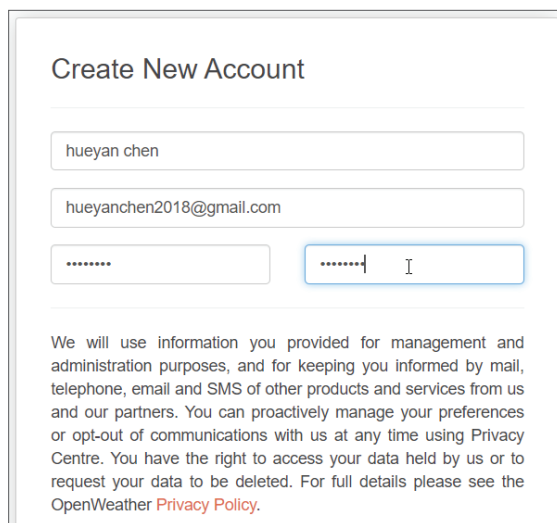
我們需要先註冊 OpenWeatherMap 帳戶，才能取得 API 金鑰（API Key），MicroPython 程式需要 API 金鑰才能取得天氣資訊，其註冊步驟如下所示：

Step 1 請啟動瀏覽器進入 URL 網址：<https://openweathermap.org/>，選右上角的【Sign in】。



Step 2 再點選下方【Create an Account】超連接來建立帳戶。

Step 3 請依序輸入使用者名稱、電子郵件地址和 2 次密碼。



The image shows a 'Create New Account' form. It has three input fields: a username field containing 'hueyan chen', an email field containing 'hueyanchen2018@gmail.com', and a password field with two rows of dots. Below the fields is a paragraph of text explaining that the information will be used for management and administration, and for keeping the user informed. It also mentions that the user can manage their preferences or opt-out of communications using the Privacy Centre, and that they have the right to access or delete their data. A link to the 'OpenWeather Privacy Policy' is provided.

Create New Account

hueyan chen

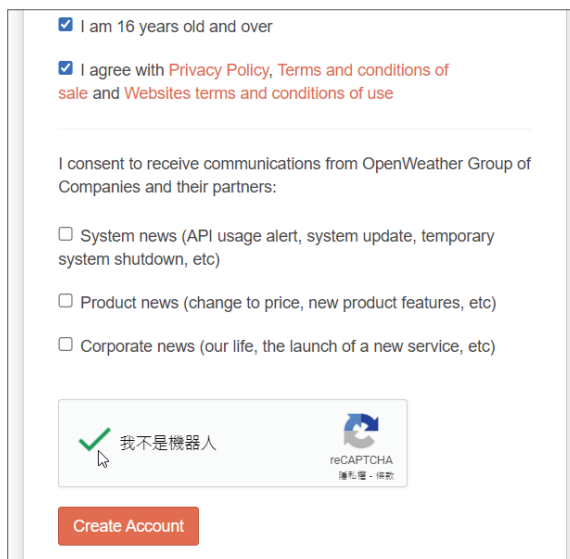
hueyanchen2018@gmail.com

.....

..... I

We will use information you provided for management and administration purposes, and for keeping you informed by mail, telephone, email and SMS of other products and services from us and our partners. You can proactively manage your preferences or opt-out of communications with us at any time using Privacy Centre. You have the right to access your data held by us or to request your data to be deleted. For full details please see the OpenWeather [Privacy Policy](#).

Step 4 然後，捲動視窗勾選【I am 16 years old and over】確認滿 16 歲，和在下方勾選同意授權，然後在勾選【我不是機器人】後，按【Create Account】鈕建立帳戶。



The image shows the bottom part of the registration form. It includes three checked checkboxes: 'I am 16 years old and over', 'I agree with Privacy Policy, Terms and conditions of sale and Websites terms and conditions of use', and 'I consent to receive communications from OpenWeather Group of Companies and their partners:'. Below these are three unchecked checkboxes for 'System news', 'Product news', and 'Corporate news'. At the bottom, there is a green checkmark icon and the text '我不是機器人' (I am not a robot), a reCAPTCHA logo, and a red 'Create Account' button.

☒ I am 16 years old and over

☒ I agree with [Privacy Policy](#), [Terms and conditions of sale](#) and [Websites terms and conditions of use](#)

I consent to receive communications from OpenWeather Group of Companies and their partners:

☐ System news (API usage alert, system update, temporary system shutdown, etc)

☐ Product news (change to price, new product features, etc)

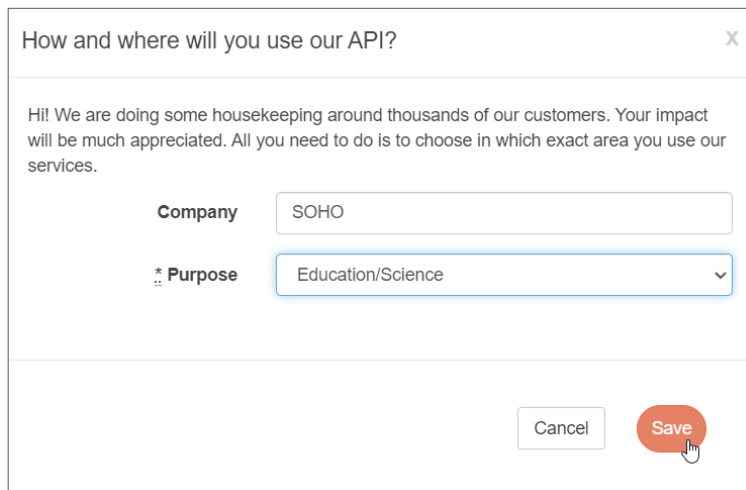
☐ Corporate news (our life, the launch of a new service, etc)

☒ 我不是機器人

reCAPTCHA
隱私權 - 條款

Create Account

Step 5 在輸入公司名稱和選擇用途後，按【Save】鈕。



How and where will you use our API?

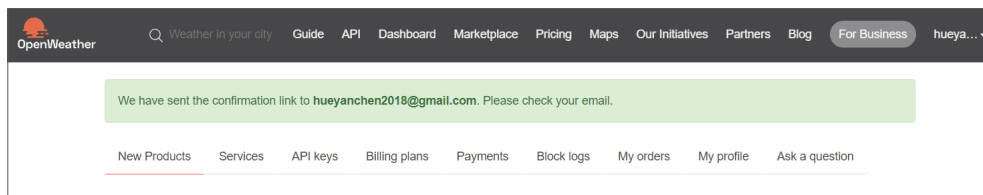
Hi! We are doing some housekeeping around thousands of our customers. Your impact will be much appreciated. All you need to do is to choose in which exact area you use our services.

Company SOHO

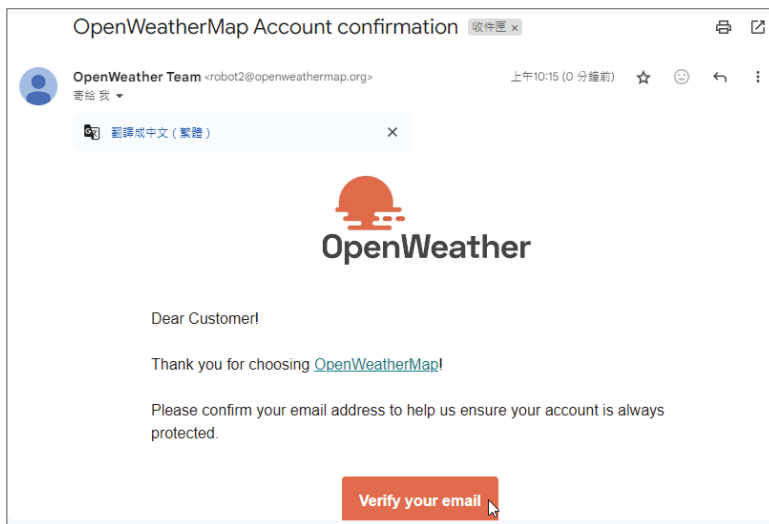
* Purpose Education/Science

Cancel Save

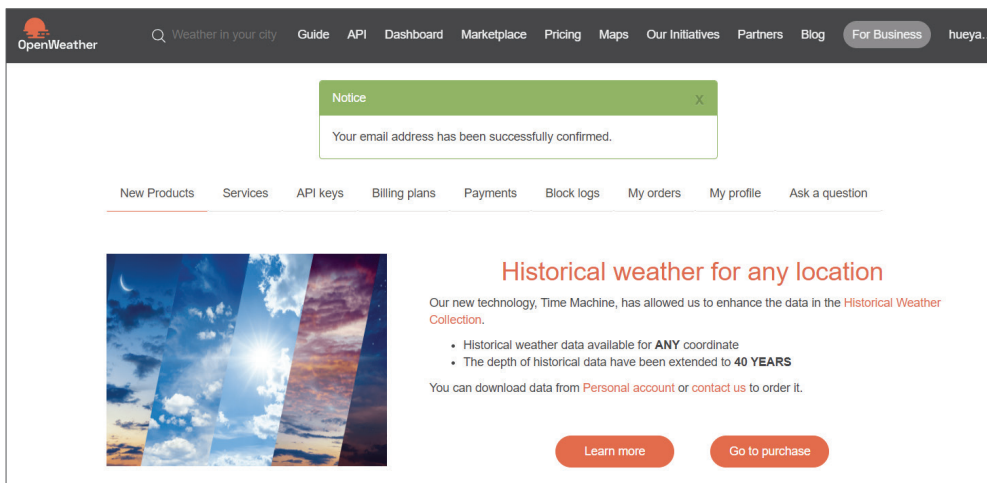
Step 6 可以看到已經送出確認的電子郵件，如下圖所示：



Step 7 請開啟郵件工具，當收到 OpenWeatherMap 帳戶確認的電子郵件後，按【Verify your email】驗證電子郵件，如下圖所示：



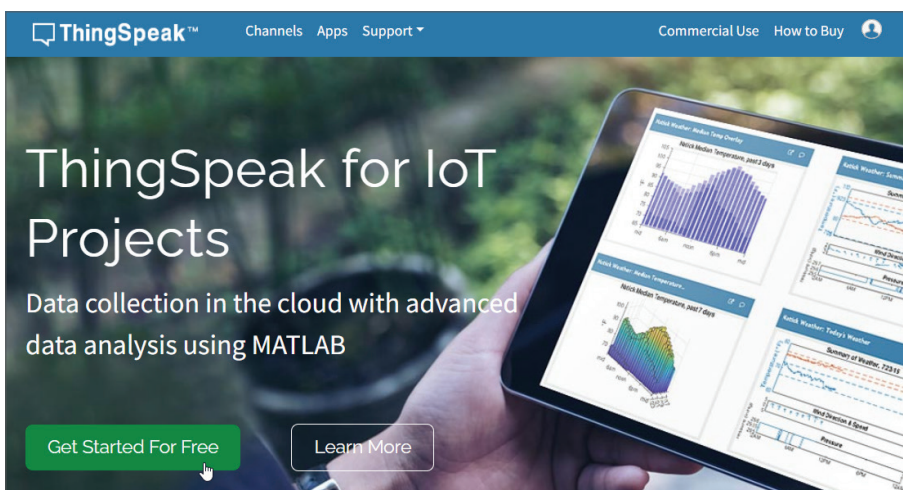
Step 8 在成功驗證後，就可以進入帳戶的管理介面，如下圖所示：



B-3 註冊 ThingSpeak 帳戶

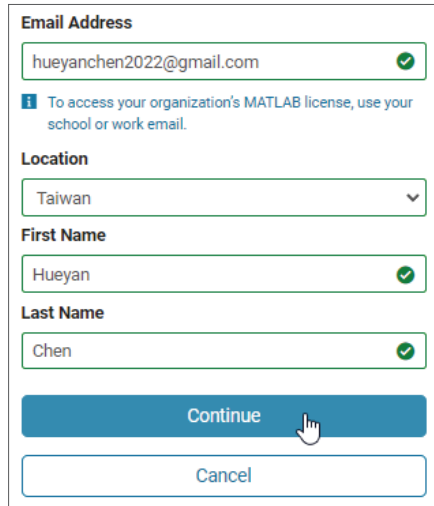
ThingSpeak 提供免費帳戶，我們可以在 ThingSpeak 官方網站註冊免費帳戶，其步驟如下所示：

Step 1 請啟動瀏覽器進入官方首頁：<https://thingspeak.com/> 後，按綠色【Get Started For Free】鈕。



Step 2 如果已經擁有 MathWorks 帳戶，在輸入 Email 後，按【Next】鈕即可登入 ThingSpeak，如果沒有 MathWorks 帳戶，請點選下方【Create one!】超連接建立新帳戶。

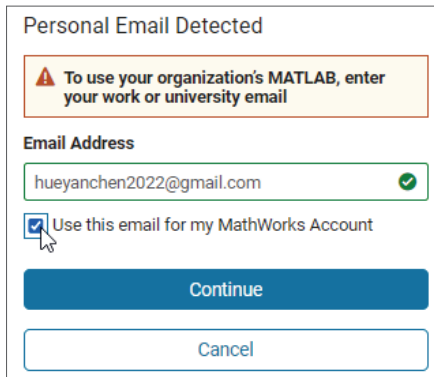
Step 3 請依序輸入電子郵件地址、所在位置（Location）、名（First Name）和姓（Last Name）後，按【Continue】鈕。



The form for Step 3 contains the following fields and controls:

- Email Address:** A text input field containing "hueyanchen2022@gmail.com" with a green checkmark icon to its right.
- Information:** A blue icon followed by the text: "To access your organization's MATLAB license, use your school or work email."
- Location:** A dropdown menu showing "Taiwan" with a downward arrow.
- First Name:** A text input field containing "Hueyan" with a green checkmark icon to its right.
- Last Name:** A text input field containing "Chen" with a green checkmark icon to its right.
- Buttons:** A blue "Continue" button and a white "Cancel" button with a blue border.

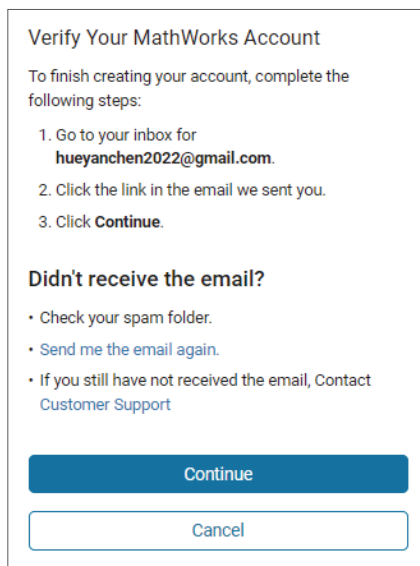
Step 4 因為偵測出這是個人的電郵地址，請勾選【Use this email for my MathWorks Account】，確認使用此電子郵件地址來建立 MathWorks 帳戶後，按【Continue】鈕。



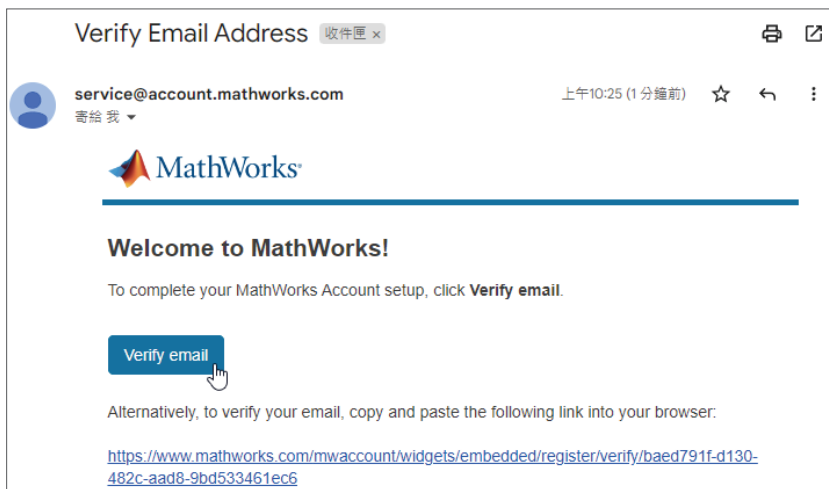
The form for Step 4 contains the following fields and controls:

- Header:** "Personal Email Detected"
- Warning:** A red triangle icon followed by the text: "To use your organization's MATLAB, enter your work or university email".
- Email Address:** A text input field containing "hueyanchen2022@gmail.com" with a green checkmark icon to its right.
- Checkbox:** A checked checkbox followed by the text: "Use this email for my MathWorks Account".
- Buttons:** A blue "Continue" button and a white "Cancel" button with a blue border.

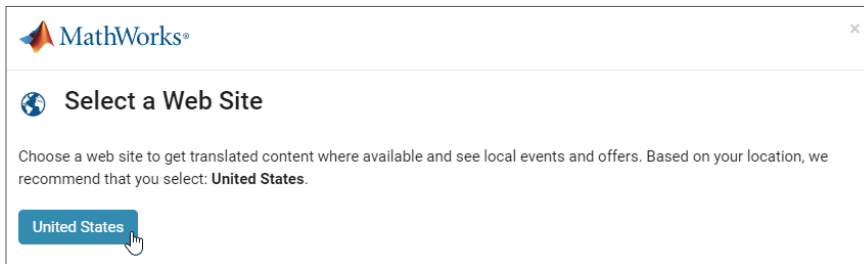
Step 5 ThingSpeak 會送出一封驗證郵件至電郵地址來驗證 MathWorks 帳戶，我們需開啟郵件工具收取驗證電郵後，才能回來繼續申請的步驟。



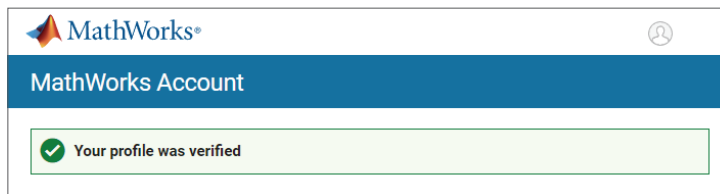
Step 6 請開啟郵件工具，當收到 Verify Email Address 郵件後，在郵件內容按【Verify email】鈕或下方超連接來驗證註冊的電郵地址。



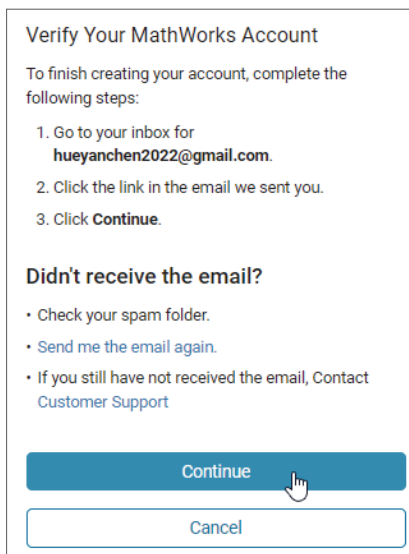
Step 7 然後，選擇 Web Site 所在的位置，預設是 United States，請按【United States】鈕。



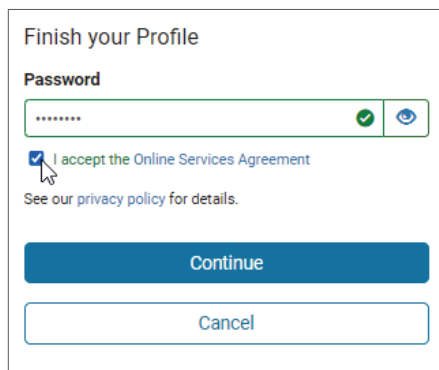
Step 8 當成功驗證帳戶後，可以在瀏覽器看到資料已經驗證的畫面。



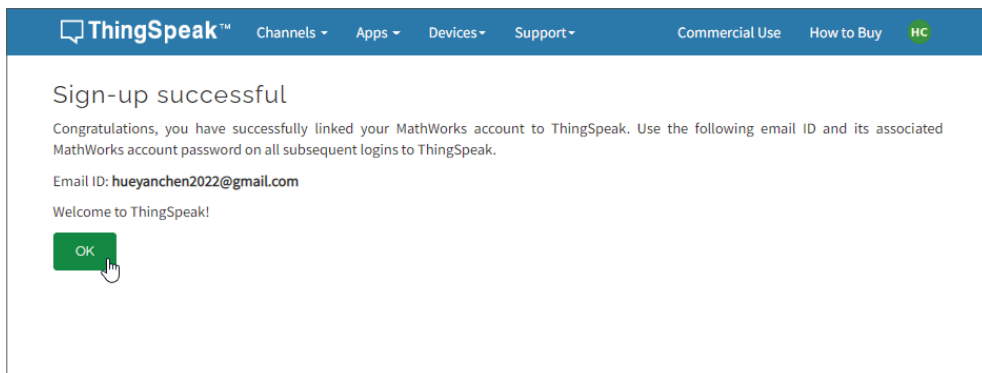
Step 9 回到申請步驟的網頁，在下方按【Continue】鈕繼續。



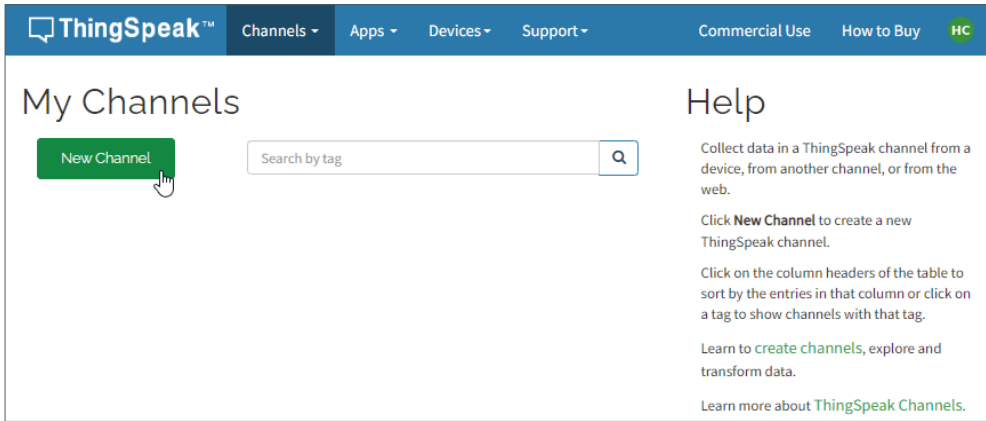
Step 10 請輸入密碼後，勾選下方【I accept the Online Services Agreement】同意授權，按【Continue】鈕繼續。



Step 11 可以看到已經成功註冊帳戶，請按【OK】鈕繼續。



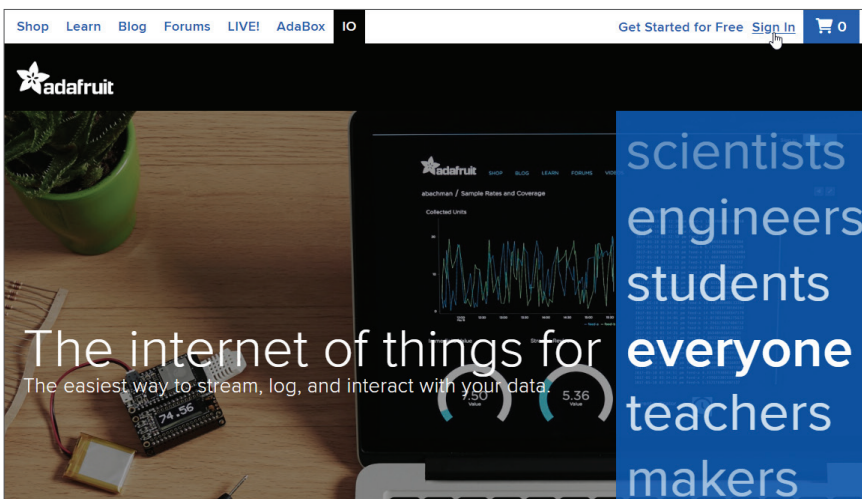
Step 12 然後是詢問表單，詢問申請帳戶的用途和專案描述，請自行填寫後，按【OK】鈕進入 ThingSpeak 頻道管理頁面，如下圖所示：



B-4 註冊 Adafruit.IO 帳戶

在 Adafruit.IO 官方網站就可以申請註冊免費帳戶，其註冊步驟如下所示：

Step 1 請啟動瀏覽器進入官方首頁：<https://io.adafruit.com/>，點選右上方【Sign In】超連接進入登入頁面。



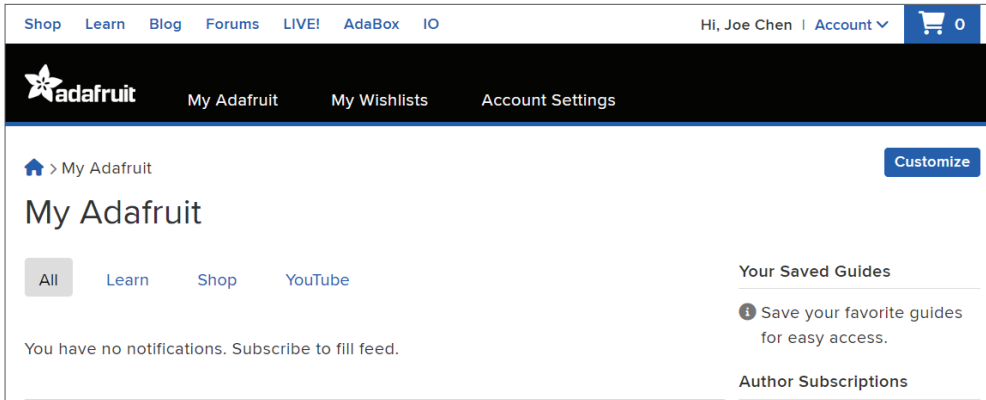
Step 2 輸入帳戶和密碼可以登入 Adafruit.IO，請按下方【Create an Adafruit Account】鈕建立新帳戶。

Sign In	Order Status
Your Adafruit account grants you access to all of Adafruit, including the shop, learning system, and forums.	Did you check out as a guest? Or do you just want to check your order status without signing in?
Email or Username	Email Address
Password	Order Number
Sign In	Check Order Status
Forget your password?	Where do I find the order number?
Create an Adafruit Account	

Step 3 請依序輸入名（FIRST NAME）、姓（LAST NAME）、電郵地址（EMAIL）、使用者名稱（USERNAME）、密碼（PASSWORD）後，按【CREATE ACCOUNT】鈕建立帳戶。

Sign Up
The best way to shop with Adafruit is to create an account which allows you to shop faster, track the status of your current orders, review your previous orders and take advantage of our other member benefits.
First Name Joe
Last Name Chen
Email hueyanchen2014@gmail.com
Username hueyanchen2014
Username is viewable to the public on the forums, Adafruit IO, and elsewhere. It can only contain letters, numbers, and underscores.
Password
Create Account
Already have an Adafruit Account?

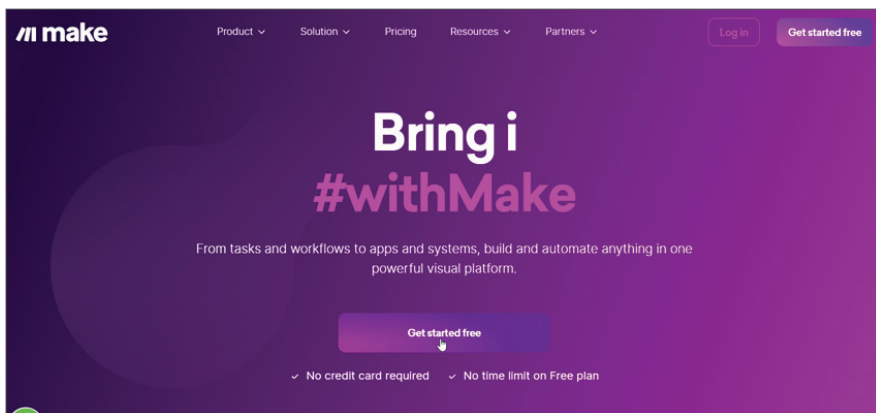
Step 4 可以看到成功建立帳戶和進入帳戶管理介面。



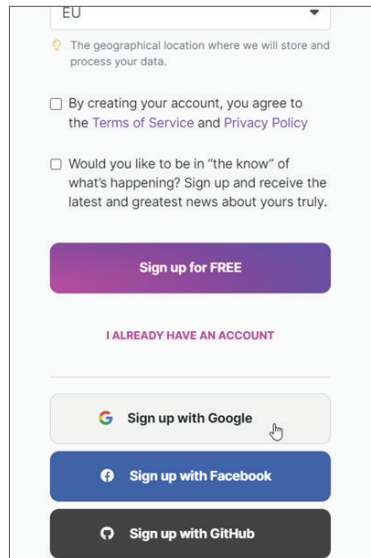
B-5 註冊 Make.com 帳戶

我們可以直接使用 Google 或 Facebook 帳戶來登入 Make.com，也可以使用電子郵件地址來註冊 Make.com，其步驟如下所示：

Step 1 請進入 Make.com 官方網站：<https://make.com/> 後，按【Get started free】鈕。

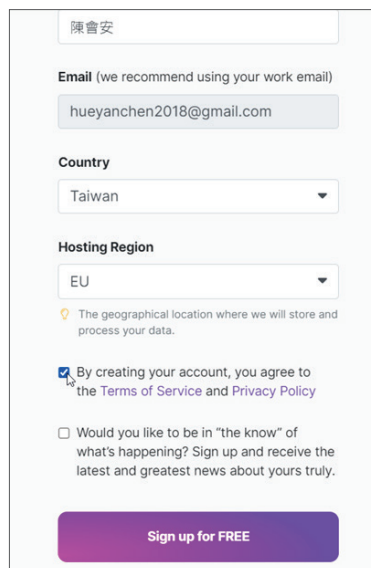


Step 2 再按【Sign up with Google】鈕。



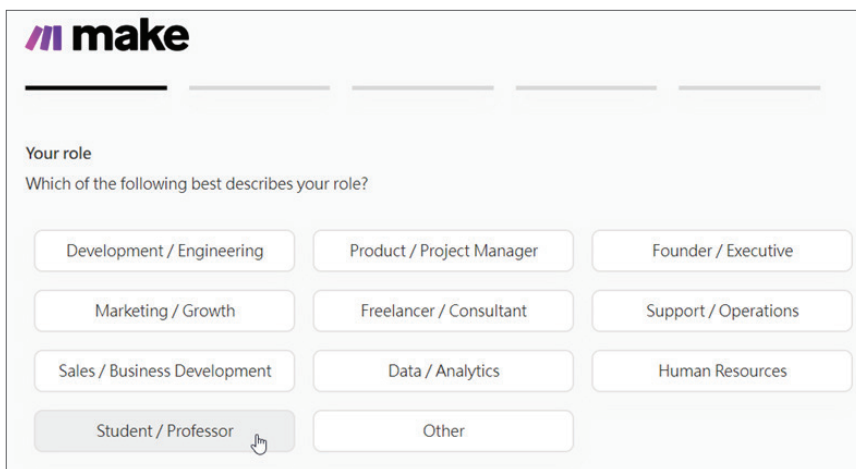
The screenshot shows the Make.com sign-up page. At the top, there is a dropdown menu set to 'EU'. Below it, a location pin icon indicates 'The geographical location where we will store and process your data.' There are two checkboxes: the first is unchecked and says 'By creating your account, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy'; the second is also unchecked and says 'Would you like to be in "the know" of what's happening? Sign up and receive the latest and greatest news about yours truly.' Below these is a large purple button labeled 'Sign up for FREE'. Underneath that is a link that says 'I ALREADY HAVE AN ACCOUNT'. At the bottom, there are three buttons for social login: 'Sign up with Google' (with a Google logo), 'Sign up with Facebook' (with a Facebook logo), and 'Sign up with GitHub' (with a GitHub logo). A mouse cursor is hovering over the 'Sign up with Google' button.

Step 3 在登入取得 Google 帳戶授權後，就會自動填入註冊 Make.com 的資料，請勾選同意授權後，按【Sign up for FREE】鈕。



The screenshot shows the Make.com sign-up page with the following information filled in: the name field contains '陳會安'; the email field contains 'hueyanchen2018@gmail.com'; the country dropdown is set to 'Taiwan'; and the hosting region dropdown is set to 'EU'. The same location pin icon and text are present. The first checkbox is now checked, indicating agreement to the Terms of Service and Privacy Policy. The second checkbox remains unchecked. The 'Sign up for FREE' button is highlighted with a purple background. The social login buttons are still visible at the bottom.

Step 4 請自行選取工作上的角色，以此例是選【Student / Professor】。

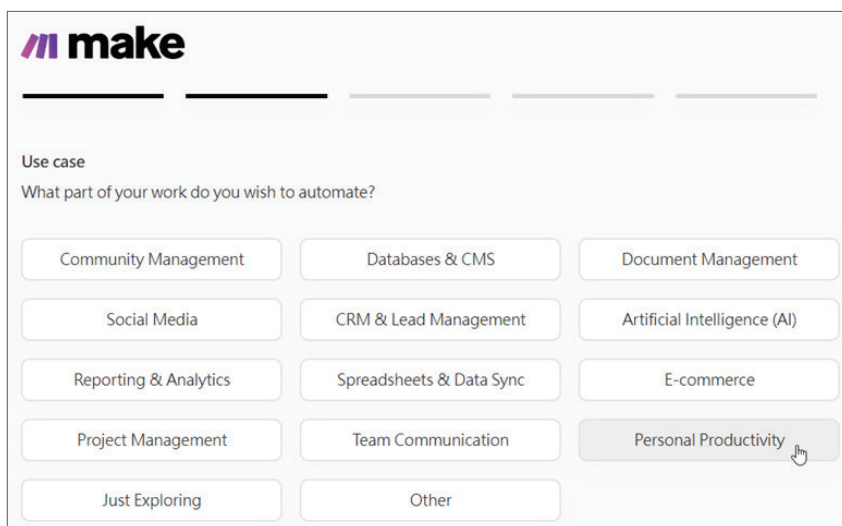


make

Your role
Which of the following best describes your role?

Development / Engineering	Product / Project Manager	Founder / Executive
Marketing / Growth	Freelancer / Consultant	Support / Operations
Sales / Business Development	Data / Analytics	Human Resources
Student / Professor	Other	

Step 5 然後，自行選取欲建立的自動化作業方向，以此例是選【Personal Productivity】。

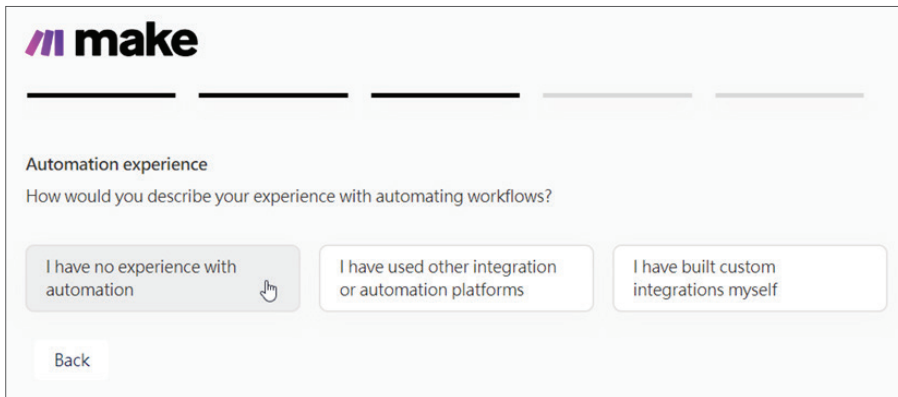


make

Use case
What part of your work do you wish to automate?

Community Management	Databases & CMS	Document Management
Social Media	CRM & Lead Management	Artificial Intelligence (AI)
Reporting & Analytics	Spreadsheets & Data Sync	E-commerce
Project Management	Team Communication	Personal Productivity
Just Exploring	Other	

Step 6 請自行選取你的自動化經驗，以此例是選【I have no experience With automation】。



make

Automation experience
How would you describe your experience with automating workflows?

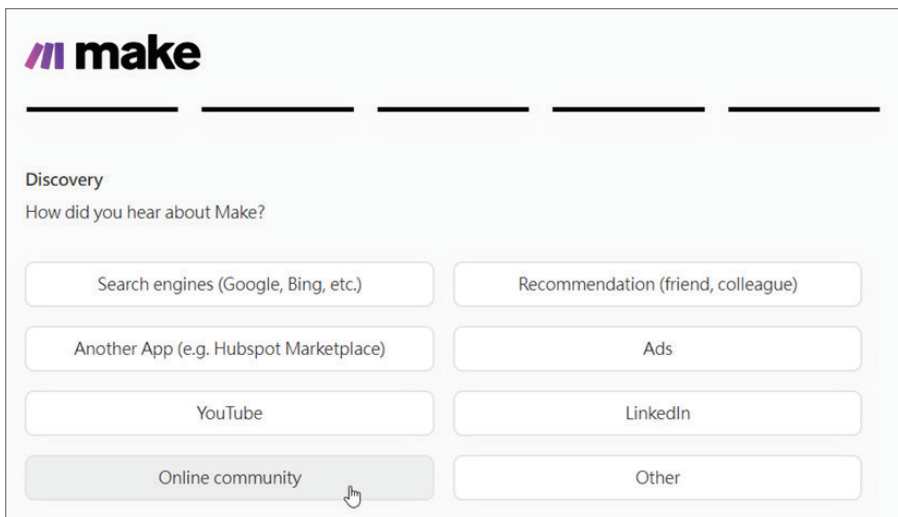
I have no experience with automation 

I have used other integration or automation platforms

I have built custom integrations myself

Back

Step 7 自行選取你是從哪知道 Make.com，以此例是選【Online community】。



make

Discovery
How did you hear about Make?

Search engines (Google, Bing, etc.)

Recommendation (friend, colleague)

Another App (e.g. Hubspot Marketplace)

Ads

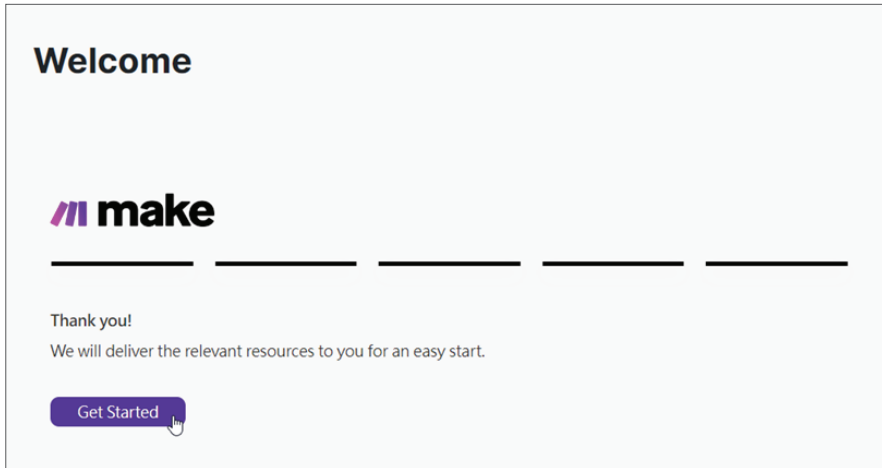
YouTube

LinkedIn

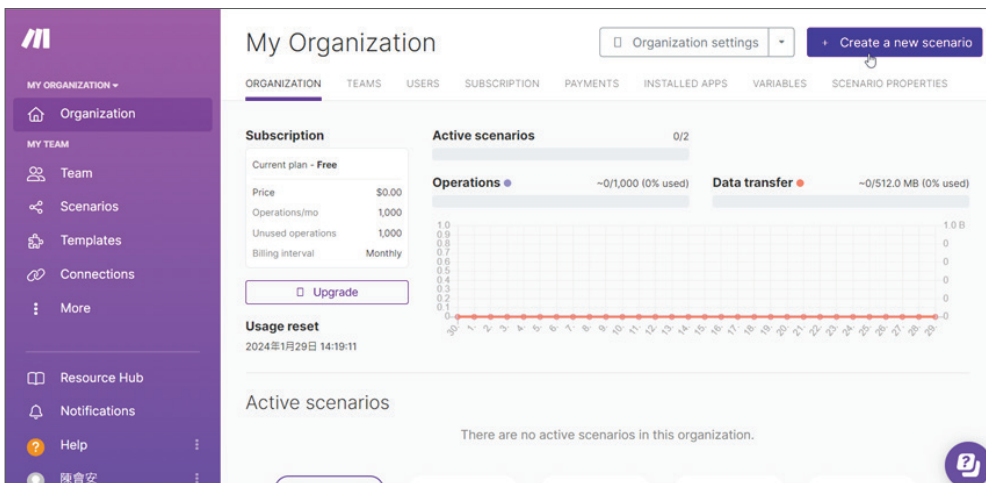
Online community 

Other

Step 8 可以看到 Make.com 的歡迎頁面，請按【Get Started】鈕。



Step 9 在看到 Make.com 的導覽影片後，選右上角【X】關閉後，就可以看到 Make.com 的使用介面。



APPENDIX

C

Thonny+ESP8266 工具箱套件使用說明

C-1

Thonny+ESP8266 工具箱可攜式套件

WinPython 是一套支援 Windows 作業系統的免費且開放原始碼的科學和教育用途可攜式版本的 Python 整合散發套件。

Thonny+ESP8266 工具箱可攜式套件是使用 WinPython 安裝 Thonny IDE 4.x 版，和整合本書 ESP8266 工具箱的工具程式，此套件並不需要安裝，只需執行自解壓縮檔解壓縮後，就可以馬上開始學習 Python/MicroPython 程式設計的 IoT 物聯網開發。



下載安裝 Thonny+ESP8266 工具箱可攜式套件

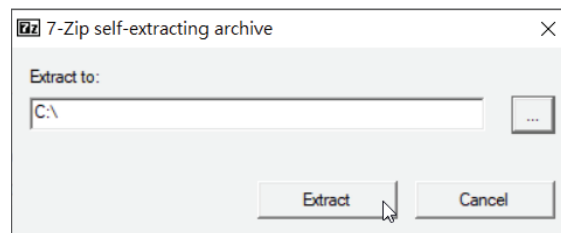
本書提供整合 fChart 教學工具和客製化 WinPython 套件的 Python/MicroPython 開發環境，此套件已經安裝 Thonny IDE + 功能表程式碼片段的外掛程式，和提供本書 ESP8266 工具箱的相關工具。

請進入 fChart 官網：<https://fchart.github.io/>，在上方選【Python 套件】標籤頁，可以看到書附套件的下載超連結，如下圖所示：



請點選任一個超連結，可以下載 Thonny + ESP8266 工具箱可攜式套件，這是一個 7-Zip 格式的自解壓縮檔，下載檔名是：fChartThonny6_mpy3.exe。

當成功下載套件後，請執行 7-Zip 自解壓縮檔，在【Extract to:】欄位輸入解壓縮的硬碟，例如：「C:\」或「D:\」等，按【Extract】鈕，就可以解壓縮安裝 Thonny + ESP8266 工具箱可攜式套件，如下圖所示：



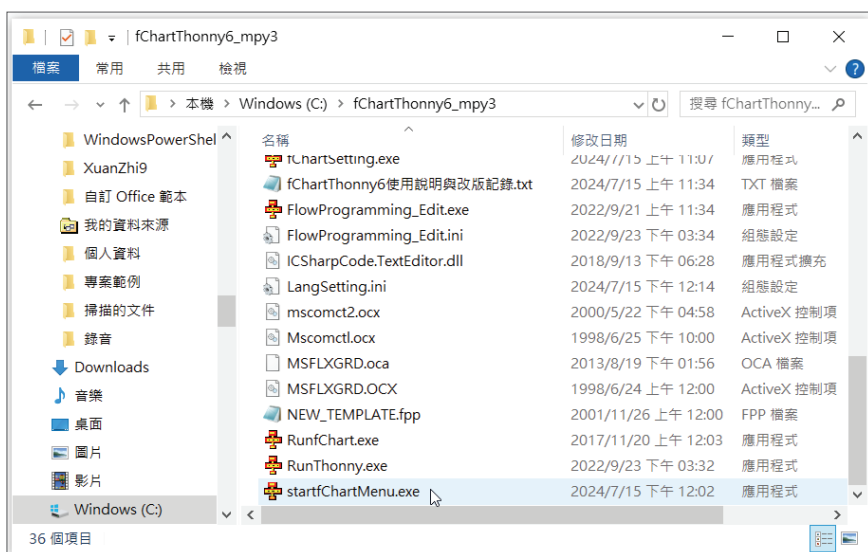
當成功解壓縮後，預設建立名為「\fChartThonny6_mpy3」的目錄。

☁ 使用 Thonny+ESP8266 工具箱可攜式套件

在「\fChartThonny6_mpy3」安裝目錄下擁有多個子目錄，主要的子目錄有兩個，其說明如下所示：

- WinPython 子目錄：WinPython 可攜式的 Python 整合散發套件。
- ESP8266Toolkit 子目錄：本書提供的 ESP8266 工具箱。

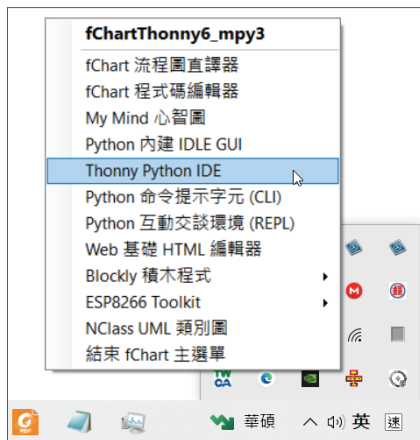
Thonny + ESP8266 工具箱可攜式套件的使用是透過 fChart 主選單的命令。請開啟「\fChartThonny6_mpy3」目錄捲動至最後，按二下【startfChartMenu.exe】執行 fChart 主選單。



可以看到訊息視窗顯示已經成功在工作列啟動主選單，請按【確定】鈕。



然後，在右下方工作列可以看到 fChart 圖示，點選圖示，可以看到一個主選單來啟動 fChart 和 Python/MicroPython 相關工具，我們可以執行【Thonny Python IDE】命令來啟動 Thonny IDE，如下圖所示：



點選【ESP8266 Toolkit】命令，可以在子選單啟動本書 ESP8266 的相關工具和 ESP8266 Blockly for MicroPython 積木程式，如下圖所示：

